

24届强基计划实变函数期末考试试卷

授课老师：王云波

2026 年 6 月 24 日

一、(20分)

1. 求证： $\mathbb{R}$ 上单调函数的不连续点集为可列集。(5分)
2. 设 $f(x)$ 是定义在 (a, b) 上的下凸函数，证明： $f(x)$ 在 (a, b) 上至多除一可列集外的点上都是可微的。(15分)

二、(15分)

1. 写出 Carathéodory 可测集条件；
2. 设 $\{E_i\}$ 为一列可测集，证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ 可测；
3. 若 $\{E_i\}$ 为互不相交的可测集列，证明外测度满足可列可加性： $m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i)$ 。

三、(15分)

1. 默写近一致收敛、依测度收敛的定义；(6分)
2. 证明：若函数列依测度收敛，则存在子列近一致收敛。(9分)

四、(15分)

1. 默写 Lebesgue 控制收敛定理；
2. 证明： $\int_a^{+\infty} \frac{x e^{-n^2 x^2}}{1+x^2} dx = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ($n \rightarrow +\infty$)，其中常数 $a > 0$ 。

五、(15分)

1. 默写 Fubini 定理；
2. 计算反常积分： $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(\gamma x) dx$ 。

六、(20分)

1. 写出有界变差函数 BV、绝对连续函数 AC 的定义；(10分)
2. 证明： $f \in BV$ 且全变差函数 $V_a^x(f) \in AC \iff f \in AC$ 。(10分)